LOYIHA TAQDIMOTI · 2026

NafasNazorat

OSOKni spirometr boʻlmasa ham erta aniqlash, yoʻllash va spirometriyani toʻgʻri talqin qilish platformasi

Oʻzbekiston birlamchi tibbiyot boʻgʻini uchun

Jonli prototip: nafas.plagiatx.uz

MUAMMO

OSOK — jim, lekin oʻldiradigan kasallik

3,5 mln

kishi 2021-yilda OSOK sababli vafot etgan — dunyoda oʻlim sabablari orasida **4-oʻrin**

Manba: JSST (WHO), OSOK boʻyicha maʼlumotnoma

Kech aniqlanadi

Koʻpincha oʻpka funksiyasi sezilarli yoʻqolgandan keyin — davolash imkoniyati torayganda.

Oʻzbekistonda

Tarqalish: [__]% · roʻyxatga olingan: [__] · manba: [__]

BO‘SHLIQ

Birlamchi bo‘g‘inda to‘rtta to‘siq

Spirometr kam

Oilaviy poliklinika va QVPlarda qurilma yo‘q yoki band.

Texnik tayyorlanmagan

To‘g‘ri o‘lchash va sifat nazorati maxsus ko‘nikma talab qiladi.

Xavf omillari keng

Tamaki, tandir va o‘choq tutuni (biomassa), paxta va qurilish changi.

Talqin murakkab

Kutilgan qiymat, LLN va GOLD darajasini qo‘lda hisoblash xatoga moyil.

Natija: kimni tekshirish kerakligi aniqlanmaydi → tashxis kechikadi.

YECHIM STRATEGIYASI

Uch bosqich: bugun ishlaydigan asosdan ilmiy istiqbolgacha

1 · ASOS — MVP · HOZIR

O‘lchovsiz case-finding va talqin

Validatsiyalangan savolnomalar (mMRC, CAT) + xavf omillari. Qurilma kerak emas, GOLD tavsiyasiga mos.

Qurilma: kerak emas

2 · YUKSALTIRISH

Portativ spirometr integratsiyasi

Bluetooth/USB qurilma o‘lchaydi — tizim o‘qiydi, talqin qiladi, saqlaydi.

Qurilma: 1 ta — butun punktga

3 · TADQIQOT ISTIQBOLI

Telefon mikrofoni orqali baholash

Web Audio asosida ilmiy yo‘nalish — mahsulot emas, tadqiqot savoli.

Qurilma: telefon

1-BOSQICH · ASOS (MVP)

O‘lchovsiz case-finding — MVPning markazi

Qurilma talab qilmaydi

Har qanday kompyuter, planshet yoki telefonda — bugunoq har bir punktda.

GOLD qo‘llab-quvvatlaydi

Validatsiyalangan mMRC va CAT, GOLD 2025 ko‘rsatkichlari: yosh, ta’sir, simptomlar.

Bugun ishga tushadi

Jonli prototip ishlab turibdi: nafas.plagiatx.uz

Natija — tashxis emas: **“spirometriya / pulmonolog ko‘rigi zarurligi ehtimoli”** va aniq yo‘llanma tavsiyasi.

QANDAY ISHLAYDI

5 qadam, taxminan 5 daqiqa

1

Bemor

Yosh, jins, boʻy, rozilik

2

Xavf omillari

Quti-yil, biomassa, kasbiy chang

3

Simptomlar

Yoʻtal, balgʻam, hansirash

4

mMRC va CAT

Standart shkalalar, 0–4 va 0–40

5

Natija

Ehtimollik, sabab, yoʻllanma, keyingi koʻrik

Planshet va telefonga mos: katta tugmalar, oʻzbek (lotin) tilida, oddiy brauzerda — ilova oʻrnatish shart emas.

Bemor kartasi: tarix, dinamika grafigi, yoʻllanma holati va muddati oʻtgan koʻrik eslatmasi.

TUSHUNTIRILADIGAN NATIJA

Shifokor “nima uchun?” ni koʻradi

Spirometriya / pulmonolog koʻrigi zarurligi ehtimoli

Yuqori ehtimollik

40 quti-yil chekish + mMRC 3 → yuqori

Tavsiya: ustuvor spirometriya va pulmonolog koʻrigi · keyingi koʻrik — 1 oydan keyin

Namuna (toʻqima ma’lumot)

Rang + ikon + matn

Past / Oʻrta / Yuqori — hech qachon faqat rang bilan emas.

Har bir ball izohlanadi

Qaysi omil qancha qoʻshgani koʻrinadi — “qora quti” yoʻq.

Sozlanadigan model

Vaznlar kodda emas, versiyalangan sozlamada — mahalliy ma’lumotda tasdiqlanadi.

Spirometriya natijasini to‘g‘ri talqin qilish

Ko‘rsatkich	Tizim nima qiladi
FEV1/FVC	Nisbatni hisoblaydi
% kutilgan	GLI-2012 tenglamasi
Obstruksiya	< 0,70 yoki LLN (tanlov)
GOLD 1–4	BD keyingi FEV1 % bo‘yicha
BD javobi, PRISm	Avtomatik belgilaydi

Taxmin qilmaydi

Ma’lumot yetishmasa — aniq ogohlantirish: masalan, “bronxodilatatordan keyingi qiymat yo‘q — GOLD darajasi berilmaydi”.

Natija doim “klinik kontekstda talqin qilinadi” degan eslatma bilan.

GLI-2012 hisoblari mustaqil manba (rspiro) bilan solishtirib testlangan · O‘zbekiston uchun etnik guruh tanlovi klinik tasdiq kutmoqda.

XAVFSIZLIK VA MAXFIYLIK

Shifokorni qo‘llab-quvvatlaydi — o‘rnini bosmaydi

Tashxis qo‘ymaydi

Har bir natija ekranida doimiy eslatma; tashxisni shifokor tasdiqlaydi.

Psevdonim ID

Ism va telefon faqat bemor kartasida; tadqiqotga — NN-XXXX-XXXX.

Rozilik asosida

Faqat rozilik bergan bemorlar anonim eksportga kiradi.

Audit jurnali

Kim, qachon, nimani kiritgan — qiymatlarsiz, shaxsiy ma’lumotsiz.

2-BOSQICH · YUKSALTIRISH

Arzon portativ spirometr — eng ishonchli o‘lchov manbai

Qurilma o‘lchaydi

Bluetooth/USB portativ spirometr: FEV1, FVC

Tizim o‘qiydi

Qo‘lda kiritish xatosi yo‘q, bemor kartasiga bog‘lanadi

Talqin va saqlash

Mavjud talqin moduli — GLI, LLN, GOLD

Bitta qurilma — butun punktga. Savolnoma kimni o‘lchash kerakligini saralaydi; qurilma faqat ularga ishlatiladi.

Talqin qismi tayyor. Bu bosqichda faqat qurilmadan o‘qish qo‘shiladi. Qurilma tanlovi va narxi: [__]

3-BOSQICH · TADQIQOT ISTIQBOLI

Telefon mikrofoni — o‘pka funksiyasini baholay oladimi?

Bemor telefonga kuchli nafas chiqaradi; ovoz (Web Audio) tahlilidan oqim va hajm baholanadi.

~5%

SpiroSmart — tadqiqotdagi xatolik

<3%

SpiroSonic — tadqiqotdagi xatolik

Halol chegaralar

- Sertifikatlanmagan — klinik qaror uchun emas
- Texnikaga sezgir: masofa, shovqin, telefon modeli
- Shuning uchun — mahsulot emas, ilmiy yo‘nalish

Tadqiqot savoli: spirometr bilan juft o‘lchovda mahalliy aholida qanday aniqlik beradi?

ILMIY TOMON

Modelni mahalliy ma’lumotda tasdiqlash

PILOT

[__] ta punkt, [__] ta bemor

≥ 40 yosh, rozilik bilan; hammasi savolnomadan o‘tadi

OLTIN STANDART

BD keyingi spirometriya

Yo‘llanganlar va past xavfli guruhdan tanlanma

NATIJA

Sezgirlik, o‘ziga xoslik, AUC

Vaznlar qayta sozlanadi, yangi versiya chiqariladi

Infratuzilma tayyor: har bir natija model versiyasi bilan saqlanadi, anonim eksport (CSV/JSON) bor — tahlil uchun alohida tizim kerak emas.

TAYYORLIK

Prototip ishlab turibdi

- Xavfni baholash — 5 qadamli oqim
- Spirometriya talqini — GLI, LLN, GOLD
- Bemorlar paneli va bemor kartasi
- Rollar, audit, anonim tadqiqot eksporti
- 77 ta avtomatik test · HTTPS · kunlik backup

JONLI DEMO

nafas.plagiatx.uz

“Demoni koʻrish” — parolsiz, toʻqima bemorlar bilan

Mavjud serverda ~40–200 MB xotira — qoʻshimcha infratuzilma xarajati deyarli yoʻq

Qolgan ishlar: oʻz domeni · klinik tasdiq (GLI guruhi, model vaznlari, CAT rasmiy tarjimasi)

YO‘L XARITASI

Har bir bosqich oldingisiga tayanadi

0–[__] oy • Asos

- Klinik tasdiq va CAT tarjimasi
- [__] ta punktda pilot
- Shifokorlarni o‘qitish

[__]–[__] oy • Yuksaltirish

- Qurilma tanlash va sinash
- Bluetooth/USB integratsiya
- Model validatsiyasi natijasi

[__]+ oy • Tadqiqot

- Mikrofon + spirometr juft o‘lchov
- Aniqlik tahlili
- Ilmiy maqola

SO‘ROV

Asos bugun tayyor. Bizga pilot uchun hamkorlik kerak.

[__] so‘m

Grant: pilot, o‘qitish, qurilmalar

[__] ta punkt

Pilot uchun hamkor poliklinikalar

Pulmonolog

Klinik maslahatchi va tasdiq

Rahmat! Savollaringizga tayyorman.

nafas.plagiatx.uz · [ism, telefon, email]